

Activité : extremums d'une fonction

Seconde 3

Chapitre 8

Une entreprise produit et vend des bonnets de bain. Le prix de vente unitaire peut être fixé entre 1 € et 10 €. En fonction de celui-ci, le nombre de ventes et la recette journalière varient.

Le gérant modélise l'évolution de la recette journalière, en milliers d'euros, en fonction du prix de vente par une fonction f définie sur $[1 ; 10]$ par : $f(x) = -x^2 + 10x$.



1. a) Tracer sa courbe représentative à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique ou d'une calculatrice.

b) En déduire la plus grande image par la fonction f . Préciser pour quelle valeur de x cette image maximale est atteinte.

2. a) Montrer que $f(x) = -(x - 5)^2 + 25$ pour tout x de $[1 ; 10]$.

b) Montrer que $f(x) \leq 25$ pour tout x de $[1 ; 10]$.

c) Calculer $f(5)$.

d) Que vient-on de justifier ?

3. Proposer une définition du maximum d'une fonction.

4. Pour aller plus loin

a) Donner la définition du minimum d'une fonction, sur le modèle de la question **3.**

b) Déterminer le minimum de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2 - 6x + 15$.

